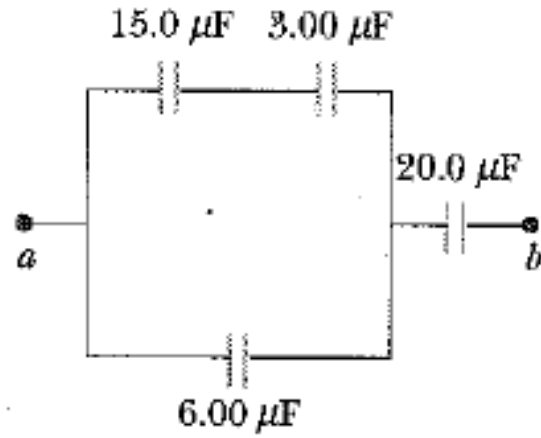
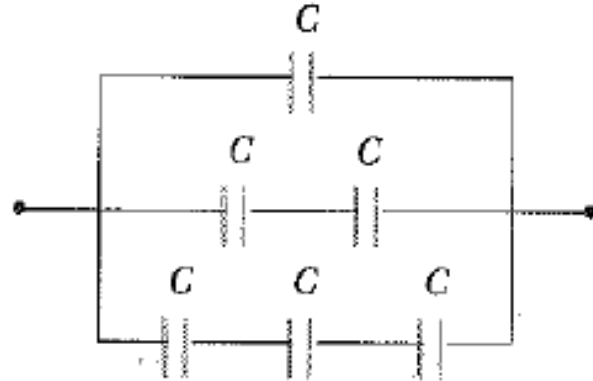


4. Bolumle ilgili sorular

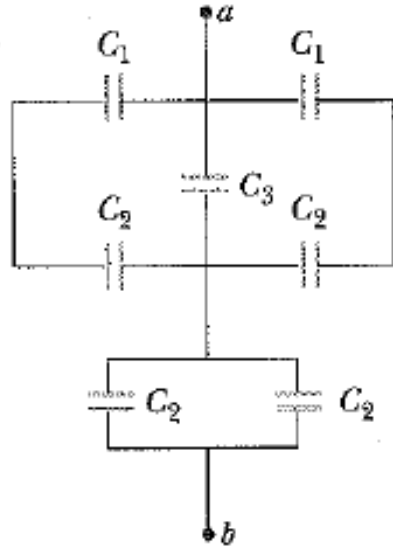
21. Dört kondansatör Şekil 26.21 de görüldüğü gibi bağlanmıştır (a) a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığayı bulunuz. (b) $V_{ab} = 15 \text{ V}$ ise, her bir kondansatör üzerindeki yükü bulunuz.



22. Şekil 26.22 de gösterilen kurulumun etkin sığasını hesaplayınız. Kondansatörler özdeş ve aynı C sığasına sahiptir.



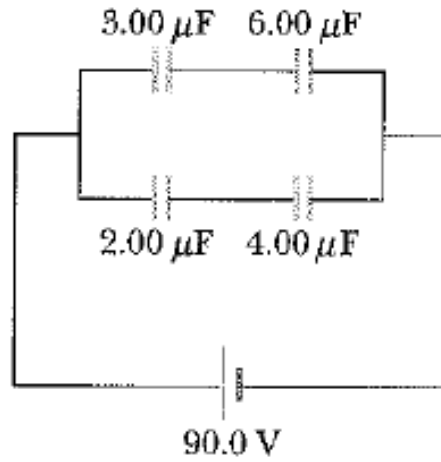
Şekil P26.22



Şekil P26.28 Problemler 28 ve 29

28. Şekil 26.31 deki gibi bağlanan bir grup kondansatör için, a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığayı bulunuz. $C_1 = 5 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$ ve $C_3 = 2 \mu\text{F}$ dır.
29. Bir önceki soruda verilen devrede a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı 60 V ise C_3 kondansatörü üzerinde biriken yük ne kadardır?

54. Şekil 26.54 te gösterilen kondansatör sistemi için, (a) sistemin eşdeğer sığasını, (b) her bir kondansatörün uçlarındaki potansiyeli, (c) her bir kondansatör üzerindeki yükü, (d) sistemde biriken toplam enerjiyi bulunuz.



Şekil P26.54

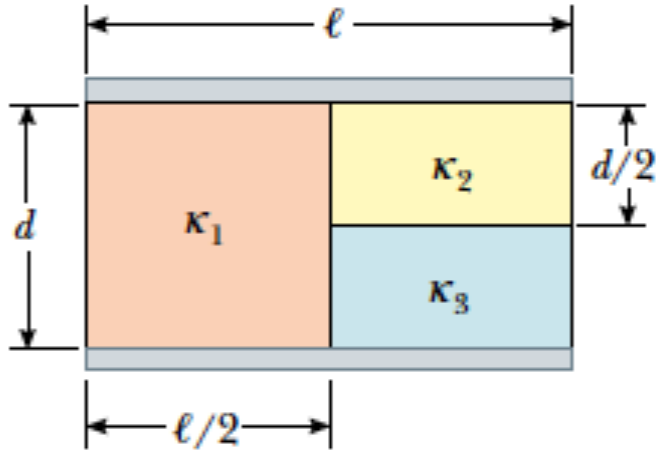
9. Bir paralel-plakalı kondansatörün plakalarına 150 V luk bir potansiyel farkı uygulandığı zaman, plakaların yüzeyce yük yoğunluğu 30 nC/cm^2 lik oluyor. Levhalar arasındaki mesafe nekadardır?

15. İçi hava dolu küresel kondansatör, iç kabuğun yarıçapı 7 cm, dış kabuğun yarıçapı 14 cm olacak şekilde yapılmıştır. (a) bu aygıtın sığasını hesaplayınız. (b) Her bir iletken üzerindeki $4 \mu\text{C}$ luk yük, küreler arasında ne kadarlık bir potansiyel farkı meydana getirir?

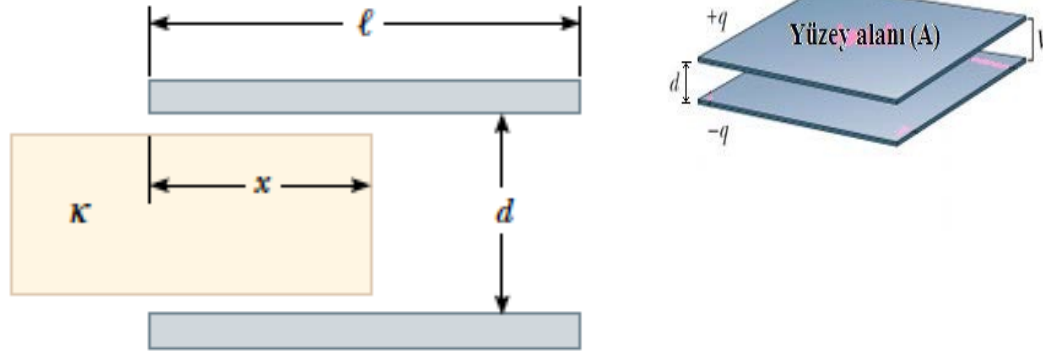
WEB 7. Aralarında hava bulunan bir kondansatör, iki paralel plakadan oluşmakta, herbirinin alanı $7,60 \text{ cm}^2$ ve plakalar arasındaki açıklık $1,80 \text{ mm}$ dir. Bu plakalara 20V potansiyel farkı uygulanırsa; (a) plakalar arasındaki elektrik alanı, (b) yüzeysel yük yoğunluğunu, (c) sığasını ve (d) her bir plakadaki yükü hesaplayınız.

46. Aralarında hava olan bir paralel plakalı kondansatörün plaka alanı $25,0\text{cm}^2$ ve plakalar arasındaki açıklık $1,50\text{ mm}$ dir. Plakalar 250 V luk potansiyel farkında yükleniyor ve kaynaktan çıkarılıyor. Sonra da kondansatör damıtık suyun içine batırılıyor. (a) Suya batırmadan önce ve sonra plakalar üzerindeki yükü, (b) batırdıktan sonraki sığa ve voltajı, (c) kondansatörün enerjisindeki değişmeyi bulunuz. Sıvının iletkenliğini önemsemeyiniz.

Bir paralel-plakalı kondansatör Şekil P26.58 de gösterildiği gibi üç farklı dielektrik madde kullanılarak yapılmıştır. $\ell \gg d$ olduğunu kabul ederek; (a) Plaka yüzeyi A , ve d , κ_1 , κ_2 , κ_3 , terimleri cinsinden bu aygıtın sığası için bir ifade bulunuz. (b) $A = 1 \text{ cm}^2$, $d = 2 \text{ mm}$, $\kappa_1 = 4,9$, $\kappa_2 = 5,6$ ve $\kappa_3 = 2,1$ alarak kondansatörün sığasını hesaplayın.



Bir kondansatör kenar uzunluğu ℓ ve plaka aralığı d olan iki kare plakadan yapılmıştır. Şekil P26.62 deki gibi Dielektrik sabiti κ olan bir madde kondansatör içine bir x uzaklığında yerleştirilmiştir. (a) Aygıtın eşdeğer sığasını bulunuz. (b) Potansiyel farkı ΔV ise, kondansatörde depolanan enerjiyi bulunuz. (c) ΔV potansiyel farkının sabit olduğunu varsayarak, dielektrik üzerine etki eden kuvvetin yön ve büyüklüğünü bulunuz. Sürtünme ve kenar etkilerini ihmal edin. (d) $\ell = 5 \text{ cm}$, $\Delta V = 2000 \text{ V}$, $d = 2 \text{ mm}$ ve camın (dielektrik sabiti $\kappa = 4,50$) kullanarak kuvvet için sayısal bir değer elde ediniz. (İpucu: Sistemi paralel bağlı iki kondansatör olarak düşününüz.)



Bir kondansatör, Şekil P26.63 deki gibi, ℓ uzunluklu d açıklıklı iki kare plakadan yapılmıştır. d , ℓ den çok küçük olduğu fazediliyor. Plakalar $-Q$ ve $+Q$ yüklerini taşımaktadır. Eni ℓ , boyu ℓ ve kalınlığı d den çok az küçük olan bir metal blok, bu kondansatör içine x uzaklığı kadar sokuluyor. Bloğun sokulması sırasında plakalar üzerindeki yükler değişmektedir. Durgun durumda, metal, içine sızmak isteyen elektrik alanını önler. Buna göre metal, dielektrik katsayısı $\kappa \rightarrow \infty$ olan, kusursuz bir dielektrik gibi düşünülür. (a) Depolanan enerjiyi x in fonksiyonu olarak bulunuz. (b) Metal blok üzerine etki eden kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. (c) Bloğun ilerleyen ve yüzünün alanı esasen ℓd ye eşittir. Blok üzerine etkiyen kuvvetin bu yüzey üzerine etki ettiğini düşünerek, yüzey üzerindeki zoru (birim yüzeydeki kuvveti) bulunuz. (d) Karşılaştırma yapmak için, kondansatör plakaları arasındaki elektrik alanındaki enerji yoğunluğunu Q_0 , ℓ , d ve ϵ terimleri ile ifade ediniz.

62.

Boyutları $a = b = 0,400$ m ve $c = 0,600$ m olan kapalı bir yüzey Şekil P24.62 deki gibi yerleştirilmiştir. Bölgedeki elektrik alanı düzgün olmayıp, x metre ile belirtilmek üzere,

$$\mathbf{E} = (3,0 + 2,0x^2)\mathbf{i} \text{ N/C}$$

ile veriliyor. Kapalı yüzeyden çıkan net elektrik akısını hesaplayınız. Kapalı yüzey içinde kalan net yük miktarı ne kadardır?

